PROCESO DE ASIGNACIÓN

a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México

MI DERECHO MI LUGAR

GUÍA IPN/UNAM

Guía para preparar el examen de ingreso a la educación MEDIA SUPERIOR

HABILIDAD MATEMÁTICA

1. Encuentra el número que falta en la sucesión.

49, 62, 77, ___, 113, 134, ...

A) 99
B) 104
C) 94
D) 100

2. Identifica el número que continúa en la sucesión –100, –10, –1,

A) –0.01
B) –0.1
C) 0.01
D) 0.1

3. Los números de la sucesión 3, 7, 11, 15, 19, ... se incrementan de cuatro en cuatro. Los números de la sucesión 1, 8, 15, 22, 29, ... se incrementan de siete en siete. El número 15 es común en ambas sucesiones. Si las dos sucesiones se continúan, ¿cuál es el próximo número común de las sucesiones?

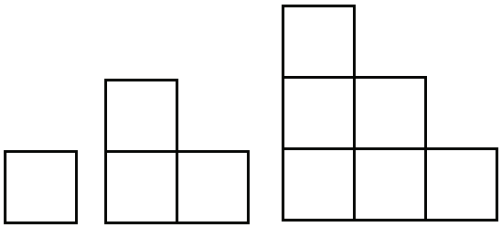
A) 23
B) 24
C) 36
D) 43

4. ¿Qué números continúan en la sucesión?

1, 2, 3, 4, 5, 8,

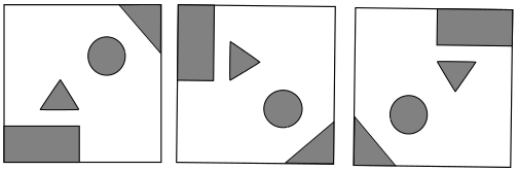
A) 7, 16
B) 9, 15
C) 11, 14
D) 8, 11

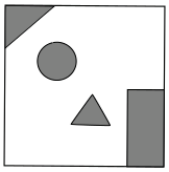
5. En la siguiente sucesión de imágenes, ¿cuántos cuadrados formarán la figura número 11?

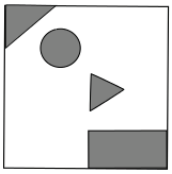


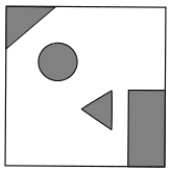
A) 45
B) 66
C) 78
D) 55

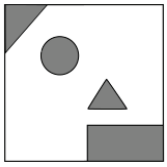
6. De acuerdo con la serie, ¿cuál es la figura que sigue?



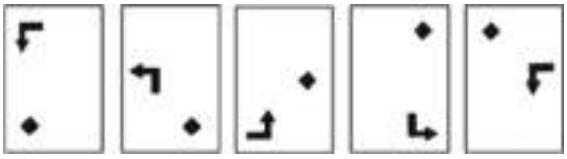
A) 

B) 

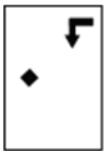
C) 

D) 

7. Identifica la octava figura de la siguiente serie.



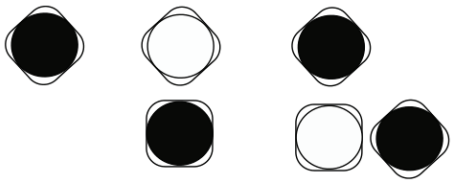
A)

B) 

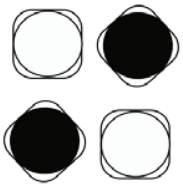
C)

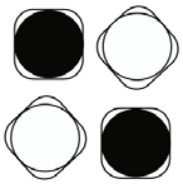
D)

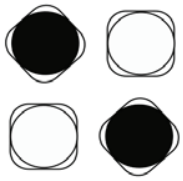
8. ¿Cuál es la imagen que completa la siguiente serie?

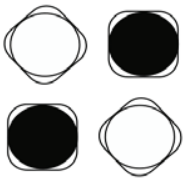


1 2 3

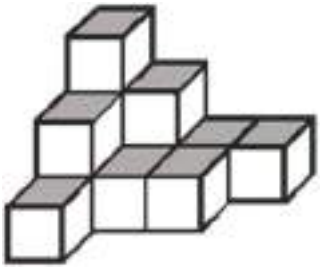
A) 

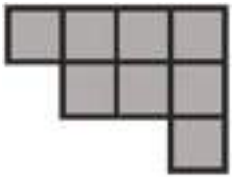
B) 

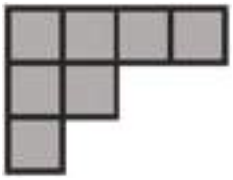
C) 

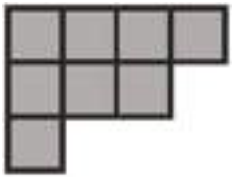
D) 

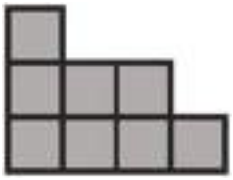
9. Señala cuál sería la representación de la siguiente estructura, si se le observara desde arriba.



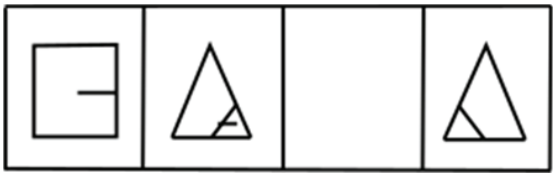
A) 

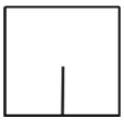
B) 

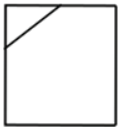
C) 

D) 

10. ¿Cuál es la figura que sigue en la secuencia?



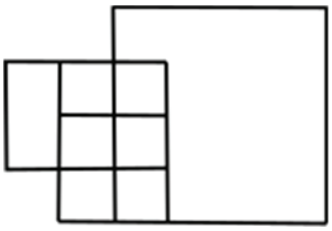
A) 

B) 

C)

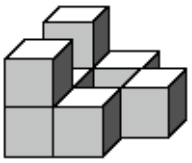
D)

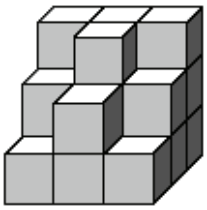
11. ¿Cuántos cuadros contiene la figura?

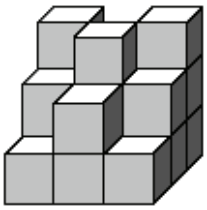


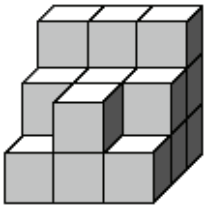
A) 8
B) 11
C) 12
D) 10

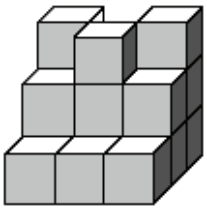
12. Identifica la figura con la que se completa un cubo de 3 x 3 x 3 cubitos.



A) 

B) 

C) 

D) 

13. En una granja donde sólo hay caballos y gallinas, el dueño cuenta 116 patas y 37 cabezas, calcula cuántos animales hay de cada tipo.

A) 19 caballos y 18 gallinas.
B) 21 caballos y 16 gallinas.
C) 16 caballos y 21 gallinas.
D) 20 caballos y 17 gallinas.

14. La suma de dos números es 22 y su producto es 57. Indica cuáles son esos números.

A) 11, 11
B) 9, 13
C) 3, 19
D) 5, 17

15. ¿Cuál es el número que falta?

10	25	15
12	36	24
30	?	20

A) 44
B) 46
C) 48
D) 50

16. Considerando que el número de bacterias en cierto cultivo se duplica cada tres minutos, si hay 28 bacterias a las 9:00 am, ¿a qué hora habrá 224?

A) 9:30 am
B) 9:15 am
C) 9:03 pm
D) 9:09 am

BIOLOGÍA

17. Todos los seres vivos poseen una estructura denominada

A) tejido.
B) núcleo.
C) célula.
D) desmosoma.

18. En México diariamente se pierde un número importante de especies debido a la acción del hombre. De estas actividades, ¿cuál pone en riesgo la biodiversidad?

A) Introducción de especies exóticas.
B) Incendios provocados.
C) Ecoturismo.
D) Caza deportiva.

19. La estrategia que se propone para que las generaciones actuales se comprometan con el mantenimiento de los recursos naturales y garanticen su satisfacción en el futuro se denomina

A) Desarrollo sustentable.
B) Mejoramiento del cultivo intensivo.
C) Desarrollo biotecnológico.
D) Revolución verde.

20. La producción industrial de _____ representa un avance en ciencia y tecnología para la salud humana.

A) sacarosa
B) colágeno
C) insulina
D) almidón

21. A través de la _____ algunos organismos autótrofos transforman la energía luminosa en energía química liberando oxígeno.

A) regulación
B) fotosíntesis
C) respiración
D) oxidación

22. Es la suma de reacciones químicas en la célula, donde se utilizan moléculas alimenticias para transferir su energía al ATP.

A) Fotosíntesis.
B) Respiración.
C) Homeostasis.
D) Anabolismo.

23. Dentro del ciclo del carbono, la _____ permite la fijación de este elemento de la atmósfera a la biósfera; mientras que, en sentido contrario, la liberación de este elemento de la biósfera a la atmósfera se lleva a cabo por la _____.

A) fotosíntesis – respiración
B) fermentación – fotosíntesis
C) respiración – fotosíntesis
D) fotosíntesis – quimiosíntesis

24. La anemia es una enfermedad causada por la falta de hierro; por ello, una acción que debe realizarse para proveer al cuerpo de este mineral es

A) consumir alimentos con vitamina C.
B) consumir abundantes lípidos.
C) tener una dieta equilibrada.
D) tomar diariamente dos litros de agua.

25. Para prevenir enfermedades respiratorias causadas por la contaminación ambiental, es recomendable

A) evitar sitios con aglomeraciones.
B) protegerse cerrando puertas y ventanas.
C) utilizar sistema de calefacción.
D) eludir el consumo de líquidos en abundancia.

26. Tipo de reproducción que disminuye los riesgos de extinción.

A) Externa.
B) Interna.
C) Sexual.
D) Asexual.

27. Al igual que el SIDA, ¿cuál de estas enfermedades de transmisión sexual (ETS) es causada por un virus?

A) Sífilis.
B) Candidiasis.
C) Gonorrea.
D) Papiloma humano.

28. Son unidades que se ubican en los cromosomas, específicamente en el sitio denominado locus.

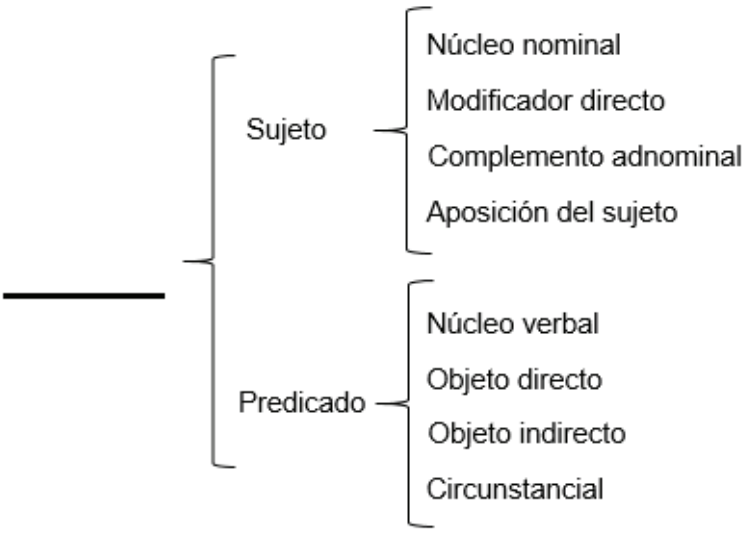
A) Genes.
B) Centrómeros.
C) Nucleótidos.
D) Intrones.

ESPAÑOL

29. Las fichas bibliográficas sirven para

A) localizar y conservar información.
B) enumerar y jerarquizar oraciones.
C) citar y ordenar párrafos.
D) recopilar y organizar ideas.

30. Identifica el tema principal del siguiente cuadro sinóptico.



A) Categoría semántica
B) Enunciado bimembre
C) Categoría gramatical
D) Enunciado unimembre

31. Analiza los siguientes párrafos y señala cuál plantea el asunto del texto expositivo.

I. La biología, que inició como la descripción y la clasificación del mundo viviente, se ha transformado en una ciencia que busca comprender las funciones y las estructuras de los seres vivos. Tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas y ha contribuido al desarrollo de una gran cantidad de campos aplicados.

II. La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Surge de manera formal en el siglo XIX y ha definido su objeto de estudio a lo largo de la historia: ha establecido conceptos, teorías y principios, así como diversos enfoques metodológicos para abordar el estudio de la vida.

III. La diversidad de enfoques ha traído como consecuencia la gran diversificación de esta ciencia en numerosas disciplinas que abarcan un amplio conjunto de campos del conocimiento, que mantienen principios y teorías generales, entre las que se encuentran la teoría celular, la teoría de la evolución y la teoría del gen, que le dan unidad al pensamiento biológico.

IV. En la actualidad, la biología ha planteado una gran trama de conceptos, definiciones y métodos que han logrado ayudar a comprender y explicar la enorme complejidad de los seres vivos. Sus conocimientos tienen importantes consecuencias en la sociedad actual ante las crisis ambientales y la optimización en el uso de los recursos naturales.

Luisa Alba Lois *et al.*

A) IV
B) I
C) II
D) III

32. Elige las oraciones que usan nexos que introducen ideas:

I. Rubén Darío, creador del modernismo, cultivó diversos géneros literarios, por ejemplo, poesía y cuento.
II. Fue Juan Valera, autor realista, el encargado de difundir el modernismo en España.
III. Los autores de la Generación del 98, además de grandes críticos, fueron poetas consagrados.
IV. La Generación del 98 reconoce su nacimiento con la invasión de Estados Unidos a tres colonias españolas.
V. Entre los autores modernistas en México están Salvador Díaz Mirón, Ramón López Velarde y Manuel Gutiérrez Nájera.

A) I y III
B) II y IV
C) II y V
D) III y V

33. Selecciona el enunciado cuyo nexo sirve para encadenar argumentos.

A) Trabaja para pagar sus estudios.
B) Es demasiado inteligente, pero flojo.
C) Es indudable que tiene miedo.
D) Es tan terco que todo le sale mal.

34. Selecciona el enunciado que expresa una jerarquización.

A) Es indispensable que termines el ensayo de literatura mexicana.
B) El italiano como el francés son lenguas romances.
C) La razón más importante por la que estudio es para ganar una beca.
D) No logro agradarte por más que me esfuerce.

35. Función que desempeñan la coma y el punto y seguido en el siguiente párrafo.

Presten atención a las indicaciones, debemos resolver todo con eficacia. Ustedes lograrán resolver el problema planteado, todos con disposición y responsabilidad aportarán soluciones. Su participación resulta fundamental ante esta situación. No lo olviden.

A) Destacar complementos.
B) Separar oraciones.
C) Delimitar vocativos.
D) Citar enumeraciones.

36. Lee los siguientes enunciados e identifica el uso de la coma que se presenta en ellos.

Aprender, tener experiencia y actuar, hacen al hombre superior.
El verdadero vivir es más que nacer, crecer, reproducirse y morir.
El aire puro, el ejercicio, el aseo, la buena alimentación, nos permiten gozar de una gran salud.

A) En enumeraciones, para separar sustantivos, adjetivos, verbos y frases.
B) Para presentar una oración explicativa, va entre comas y podría suprimirse.
C) Antes de conjunciones adversativas y en expresiones contrarias.
D) En las enumeraciones de diferentes clases de sentidos.

37. ¿A qué tipo de texto corresponde el siguiente ejemplo?

El asombro forma parte de la naturaleza humana, es el impulso que conduce a descubrir el entorno. A diferencia de la sorpresa, que conduce a la estupefacción, a la inmovilidad causada por el impacto momentáneo; el asombro, en cambio, conduce a la reflexión. Podríamos decir que la sorpresa precede al asombro: la sorpresa es eventual y el asombro se queda convertido en una emoción que conduce al movimiento. Gaston Bachelard habla del asombro como la capacidad de maravillarse: "Admira primero, después comprenderás".

A) Poético.
B) Literario.
C) Filosófico.
D) Histórico.

38. Lee con atención el siguiente texto e identifica la aposición, el adjetivo y el participio que se encuentran dentro de las frases subrayadas.

"Recuerda siempre que en el Universo de la Naturaleza los sueños se convierten en realidad. La lluvia es el sueño del agua; el humo es el sueño del fuego; el cielo azul, es el sueño eterno del aire. Pero tú, que estás hecho de maíz amarillo, como esa luz que nos cobija. ¡Despierta! ¡Abre los ojos! ¡Abre el espíritu! Tú, mi querido hijo, tú mi querido nieto, tú hombre, ¡tú eres el sueño privilegiado de la tierra!".

Miguel Cocom Pech
Los secretos del abuelo

A) Aposición, adjetivo, participio.
B) Adjetivo, aposición, participio.
C) Adjetivo, participio, aposición.
D) Aposición, participio, adjetivo.

39. Elige los verbos que dan significado coherente al texto.

"La cantante estadounidense Madonna y el músico británico Elton John dejaron atrás su enemistad, después de encontrarse en un restaurante de París, Francia. El portal *The Hollywood Reporter* _____ cómo fue el encuentro en el que ambos cantantes _____ una reconciliación".

A) describe – logran
B) describiría – lograrían
C) describirá – lograrían
D) describió – lograron

40. Selecciona el ejemplo de texto publicitario donde se exageran las cualidades de un producto.

A) "Yo sin Bic, no puedo vivir".
B) "Mejor, mejora, Mejoral".
C) "Por su rico sabor casero, Tía Rosa".
D) "Con el cariño de siempre, Bimbo".

QUÍMICA

41. Son dos propiedades físicas de los gases.

A) Difusibilidad y volumen propio.
B) Volumen definido y maleabilidad.
C) Volumen y forma indefinida.
D) Forma indefinida y maleabilidad.

42. ¿Qué propiedades extensivas te permiten cuantificar los materiales?

A) Masa y volumen.
B) Temperatura y densidad.
C) Densidad y solubilidad.
D) Masa y solubilidad.

43. Identifica la propiedad que se conserva en la siguiente ecuación química.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g) + 92.4kJ$$

A) Temperatura.
B) Masa.
C) Volumen.
D) Presión.

44. Cuando en un recipiente se ponen en contacto dos sustancias A y B se observa que ambas pierden sus propiedades originales, además de que ya no pueden separarse por medios físicos. Esto indica que A y B han formado

A) un compuesto.
B) una mezcla heterogénea.
C) un elemento.
D) una mezcla homogénea.

45. Los electrones externos de los átomos determinan

A) el tamaño del átomo.
B) su estado de agregación.
C) el número de orbitales.
D) su capacidad de combinación.

46. El sodio Na, con número atómico 11 y número de masa 23 tiene _____ protones y _____ neutrones.

A) 11 – 12
B) 11 – 23
C) 12 – 11
D) 23 – 11

47. ¿Cuál es la estructura de Lewis correcta para el sodio?

A)

B)

C)

D)

48. El azufre tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto es un

A) no metal.
B) semimetal.
C) metal.
D) metaloide.

49. Al formarse la sal cloruro de sodio (NaCl), el sodio transfiere un electrón al cloro. ¿Qué tipo de enlace presentan?

A) Covalente polar.
B) Iónico.
C) Covalente no polar.
D) Metálico.

50. Elige la opción correspondiente a un cambio químico con base en la diferencia que hay entre las propiedades de productos y reactivos.

A) Un resorte se estira cuando se jala.
B) Un papel se quema al exponerlo al fuego.
C) La sal se disuelve en agua.
D) El yodo se sublima al ser calentado.

51. ¿Qué compuesto sólido se produce durante la siguiente reacción?

$$Ca(s) + 2H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(s) + H_2(g)$$

A) Ca
B) H_2O
C) $Ca(OH)_2$
D) H_2

52. Sustancia de sabor agrio, que cambia el papel tornasol a rojo.

A) Sosa cáustica.
B) Limpiador para pisos.
C) Detergente.
D) Vinagre.

HISTORIA

53. Principales causas de la expansión de Europa durante el siglo XVI.

A) Los avances científicos y tecnológicos, el abaratamiento de los productos de Asia y el fortalecimiento del feudalismo.
B) La caída de Constantinopla, la necesidad de nuevas rutas con Asia y la consolidación de las monarquías nacionales.
C) El aumento de la actividad comercial, el dominio político de la Iglesia católica y la promoción de nuevas ideas eclesiásticas.
D) El auge del Humanismo y la burguesía, la aparición de nuevas ideas sobre la forma de la tierra y el deseo europeo de conquista.

54. Proceso qué dio como resultado el crecimiento de las ciudades en Alemania, Estados Unidos e Inglaterra durante el siglo XIX.

A) Revolución Industrial.
B) Imperialismo.
C) Liberalismo económico.
D) Mercantilismo.

55. La guerra de Trincheras es una etapa del desarrollo de la

A) Primera Guerra Mundial.
B) guerra ruso–japonesa.
C) guerra franco–prusiana.
D) Segunda Guerra Mundial.

56. Relaciona cada país con la ideología de la época de entreguerras que en él surgió.

País
I. Alemania.
II. Rusia.
III. Italia.

Ideología
a. Socialismo.
b. Fascismo.
c. Nacional-Socialismo.

A) I: a – II: b – III: c
B) I: b – II: c – III: a
C) I: c – II: b – III: a
D) I: c – II: a – III: b

57. Suceso que da inicio a la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, que culminó con la ocupación de Berlín y la derrota de Alemania.

A) Ataque japonés a Pearl Harbor.
B) Ofensiva de la Unión Soviética.
C) Ataque nuclear a Japón.
D) Desembarco de Normandía.

58. Avance tecnológico que revoluciono la educación en el siglo XXI.

A) televisión educativa.
B) pizarrón blanco.
C) libros impresos.
D) Internet.

59. Máximo tribunal de la Corona española en el virreinato de la Nueva España.

A) Cabildos.
B) Intendencias.
C) Consejo de Indias.
D) Real Audiencia.

60. La restauración de la Constitución de Cádiz en España contribuyó a la consumación de la Independencia de México porque

A) la Corona española licenció las tropas de la Nueva España.
B) el ejército y la Iglesia temían que las nuevas cortes abolieran sus fueros.
C) en este contexto surgió el plan independentista de Agustín de Iturbide.
D) los insurgentes que habían sido encarcelados fueron liberados.

61. El Partido Liberal Mexicano fue un decido opositor al régimen

A) maderista.
B) porfirista.
C) huertista.
D) juarista.

62. Los cristeros criticaron a Plutarco Elías Calles por la aplicación del artículo 3º constitucional, ya que

A) redujo el papel social de la Iglesia al aspecto espiritual.

B) reconoció la amplia diversidad cultural y de creencias de los pueblos indígenas.

C) canceló los derechos jurídicos y de propiedad al clero.

D) negó a la Iglesia la posibilidad de proveer de educación pública a la sociedad.

63. Son autores mexicanos del siglo XX, cuyas obras han sido de gran aporte cultural.

A) Joaquín Fernández de Lizardi y Guillermo Prieto.

B) Francisco Zarco y Justo Sierra.

C) Octavio Paz y Carlos Fuentes.

D) Francisco Xavier Clavijero y Fernando Alva Ixtlixóchitl.

64. La desincorporación de entidades públicas es una de las características propias del

A) populismo.
B) estado de bienestar.
C) neoliberalismo.
D) corporativismo.

MATEMÁTICAS

65. Resuelve la siguiente operación

2 × [1850 – (–1250)] ÷ 5 =

A) –1240
B) 1240
C) 990
D) –990

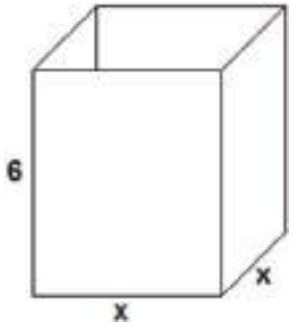
66. Juan decidió vender dulces y para comenzar invirtió $900 pesos, ¿cuál habrá sido su venta si su ganancia fue del 10%?

A) $100
B) $990
C) $90
D) $1,000

67. Una alberca se llena en 10 horas y se vacía en 6 horas. Si se llena durante 8 horas y después la vaciamos durante 1 hora. Indica qué porcentaje de la alberca está lleno.

A) 96.6%
B) 85%
C) 63.3%
D) 90%

68. Determina el área de una caja sin tapa con base cuadrada (lado x) y una altura de 6 cm.



A) $6x^2$

B) $x^2 + 24x$

C) $x^2 + 12x$

D) $2x^2 + 24x$

69. En un Club, el costo de la membresía anual es de $900.00 y el acceso al gimnasio, $30.00 por hora. Si Pedro dispone de $1,500.00 para inscribirse y gastar en el club durante un año, ¿cuántas horas podría ejercitar en el gimnasio?

A) 20
B) 13
C) 80
D) 50

70. Si un cuadrado mide 2x + 5 en cada uno de sus lados, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área de dicho cuadrado?

A) $2x^2 – 20x + 25$

B) $4x^2 – 25$

C) $4x^2 + 20x + 25$

D) $4x^2 + 25$

71. Tres integrantes de una familia contribuyen anualmente con $102,000 al gasto familiar. Si sus edades son 20, 22 y 26 años y su aportación individual es directamente proporcional a su edad, determina la cantidad que aporta cada uno.

A) El de 20 años aporta $30,000, el que tiene 22 años aporta $39,000 y el de 26 años aporta $33,000.

B) El de 20 años aporta $33,000, el que tiene 22 años aporta $30,000 y el de 26 años aporta $39,000.

C) El de 20 años aporta $30,000, el que tiene 22 años aporta $33,000 y el de 26 años aporta $39,000.

D) El de 20 años aporta $39,000, el que tiene 22 años aporta $33,000 y el de 26 años aporta $30,000.

72. Si el costo de un kilo de carne en 2010 fue de $120 y en 2015 el incremento al precio fue de 250%, ¿cuál es el precio de un kilo de carne en 2015?

A) $150
B) $420
C) $300
D) $450

73. ¿Cuál es el espacio muestral del proceso aleatorio de lanzar dos monedas al aire, si C=cara y R=cruz?

A) {(C,C), (R,R)}
B) {(C,C), (C,R), (R,C), (R,R)}
C) {(C,R), (R,C)}
D) {(C,C), (C,R), (R,R)}

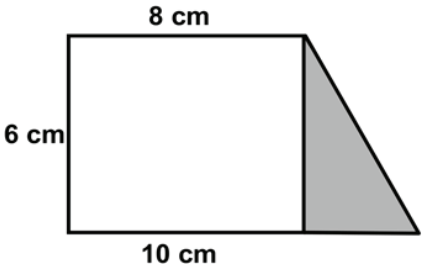
74. Se tienen tres segmentos de medidas: a = 9, b = 7 y c = 12. Las condiciones que deben cumplir esas medidas para formar un triángulo son

A) a + b > c, a + c < b, b + c > a
B) a + b > c, a + c > b, b + c > a
C) a + b < c, a + c > b, b + c > a
D) a + b < c, a + c < b, b + c > a

75. El diámetro de la rueda de una bicicleta es de 63 cm. Indica la distancia que recorre la rueda en una vuelta completa. Usa 3.14 para π.

A) 6,231.33 cm
B) 197.82 cm
C) 98.91 cm
D) 12,462.66 cm

76. Indica el área de la parte sombreada de la siguiente figura.



A) 8 cm^2
B) 6 cm^2
C) 10 cm^2
D) 27 cm^2

HABILIDAD VERBAL

Lee el texto y responde de la pregunta 77 a la 80.

Abrir un libro como quien abre una puerta
Leer un libro no es fácil. Estar sentado, encorvado, frente a un objeto que tiene doscientas páginas que hay que ir leyendo una por una, renglón por renglón, letra por letra. Además, este acto nada fácil hay que realizarlo en la soledad, mientras el resto del mundo juega o se enamora.
Leer, como la mayoría de las cosas que cuestan trabajo, acaba facilitando la vida. Las historias que vienen en los libros sirven, de entrada, para entender mejor lo que nos sucede, lo que nos pasó, lo que nos rodea y lo que nos espera. Si algo puede ayudarnos tanto, algún esfuerzo tendremos que hacer a cambio, y esta ayuda no es cualquier cosa: después de leer una buena historia, se ama y se juega mucho mejor.
A la literatura no se le puede entrar por cualquier lado; si se le ataca por la puerta equivocada, se puede terminar perdiendo la oportunidad de jugar y de amar como Dios manda. Mis dos primeras lecturas escolares, cuando era un niño sin libros leídos, fueron La Ilíada y el Poema de Mio Cid. Tuve que leerlas para acreditar una materia; ni les entendí muy bien y me sirvieron poco; no tenía ni los años ni las lecturas suficientes. En esa primera oportunidad, entré a la literatura por la puerta equivocada.
Tiempo después me encontré en la calle, olvidada en una banca, la puerta correcta: De perfil, de José Agustín, un escritor que hablaba como yo y que vivía en un mundo que era el mío. Entonces empecé por donde debía, entendí que la literatura debe irse descubriendo de adelante para atrás, de Julio Cortázar hasta Miguel de Cervantes, por decir algo.
Las historias que se escriben hoy contienen, en cierta medida, todas las historias que se han escrito; se trata de ir de adelante hacia atrás, hasta que descubramos la historia primigenia. Entrar a la literatura por el Poema de Mio Cid es como querer pelar una cebolla de adentro hacia fuera. Al que de primer libro

le toca La Ilíada está empezando un proceso amoroso en sentido contrario: se está relacionando con una *top model* mundial, cuando nunca ha tenido oportunidad ni de tomarse un café con la vecina.
Hay que entrar a la literatura por la puerta correcta y aprovechar sus beneficios: si se pretende amar con reservas, hay que leer a Onetti; si se quiere amar con desapego, hay que recurrir a Rubem Fonseca; si el amor que se busca es oblicuo, no queda más remedio que Donoso; Nabokov, si se trata de amar a una niña; Flaubert, si la mujer es mayor.
No olvidar que mientras más se lee, mejor se ama y mejor se juega, y desde luego se es mejor persona. Aquél que hace años dejó abandonado el libro en aquella banca, difícilmente sabrá que abrió la puerta por donde entré yo, ahora, a estas líneas.

Jordi Soler

77. Las dos primeras dificultades que se presentan al leer un libro son

A) la iluminación inadecuada y los distractores del entorno.
B) la postura incómoda y la extensión del texto.
C) el contenido poco ameno y la falta de concentración.
D) la estructura de las líneas y el tamaño de la letra.

78. El autor ejemplifica sus ideas con

A) relatos de amigos.
B) vivencias de familiares.
C) experiencias personales.
D) fragmentos literarios.

79. El autor se identifica con José Agustín porque

A) lo conoce hace muchos años.
B) fueron a la misma escuela.
C) les gustan los mismos autores.
D) usan el mismo lenguaje.

80. La puerta equivocada a la que se refiere el autor es

A) la edad del lector.
B) el lugar elegido para leer.
C) la extensión del texto.
D) la obra obligada.

Lee el texto y responde de la pregunta 81 a la 83.

Las cuatro edades
La primera de todas fue la Edad de Oro, la cual, sin coacción, sin ley, practicaba por sí misma la fe y la justicia. Se ignoraba el castigo y el miedo, y no se veían grabadas en público, en bronce, para ser leídas, palabras amenazadoras y la multitud suplicante no temblaba ante la presencia de su juez, sino que estaba segura sin defensor. Todavía no había sido cortado el pino en sus montañas y no había descendido a la líquida llanura para visitar un mundo extranjero y los mortales no habían conocido otros litorales que los de su país. Todavía no circundaban las ciudades los profundos fosos; no había largas trompetas; ni cuernos de bronce curvado, ni cascos, ni espadas; sin necesidad de soldados, las naciones pasaban seguras sus ocios agradables. La misma tierra, libre de toda carga, no hendida por el azadón ni herida por el arado, daba por sí misma de todo; y contentos de los alimentos que producía sin que nada la obligara, los hombres recogían los madroños, fresas silvestres, frutos del cornejo, moras que se adherían a las zarzas espinosas y bellotas que habían caído del copudo árbol de Júpiter. La primavera era eterna y los apacibles Céfiros acariciaban con sus tibios soplos a las flores nacidas sin semilla.
También la tierra, que no había sido labrada, producía mieses y el campo sin ser cultivado se cubría de grávidas espigas; manaban ya ríos de leche, ya ríos de néctar y de la verde encina iba destilándose la dorada miel.
Después de que el mundo estuvo bajo el gobierno de Júpiter una vez que Saturno fue enviado al tenebroso Tártaro, llegó la Edad de Plata, inferior a la de Oro, pero mejor que la del amarillento bronce. Júpiter acortó el tiempo de la antigua primavera y, por medio del

invierno, el verano, el inconstante otoño y la acortada primavera, dividió el año en cuatro estaciones. Entonces, por vez primera, abrasó el aire impregnado de fuego y el hielo, endurecido por los vientos, quedó en suspenso. Entonces, por primera vez, los hombres entraron en sus casas; esas casas fueron unas grutas de espeso follaje y ramas entrelazadas con cortezas. Fue también entonces cuando las semillas de Ceres se introdujeron en los largos surcos y los bueyes gimieron bajo el peso del yugo. Después de ésta, llegó la tercera, la Edad de Bronce, más feroz en sus condiciones naturales y más pronta a los terribles combates, no siendo, sin embargo, perversa.
La última fue la que tuvo la dureza del hierro; en esta era de un metal tan vil apareció toda clase de crímenes; huyeron el pudor, la verdad y la buena fe y ocuparon su lugar el fraude, la perfidia, la traición, la violencia y la pasión desenfrenada de las riquezas. El marino entregaba las velas a los vientos que aún no conocía suficientemente y las maderas de los navíos, que durante tiempo habían estado en las alturas de los montes, se lanzaron a las aguas desconocidas y el canto agrimensor señaló límites largos a la tierra, antes común, como la luz del sol y los aires. Y no sólo se exigía a la fecunda tierra las cosechas y alimentos debidos, sino que se penetró en sus entrañas y se arrancaron los tesoros que excitaban a todos los males, que ella había sepultado y había ocultado en las sombras de la Estigia. Y ya había aparecido el dañino hierro y el oro, mucho más dañino que el hierro; aparece la guerra, que lucha con cada uno de los dos, y con su mano ensangrentada agita las resonantes armas. Se vive de la rapiña; el anfitrión no está seguro del huésped, ni el suegro de su yerno; también es rara la concordia entre los hermanos. El esposo trama la perdición de la esposa y ésta la de su marido; las terribles madrastras mezclan los envidiosos venenos; el hijo, antes de tiempo, se informa sobre la edad del padre. Yace por el suelo la piedad vencida y la doncella Astrea, la última de las inmortales, abandona la tierra empapada en sangre.

81. El enunciado

La tierra que no había sido labrada, producía mieses y el campo sin ser cultivado se cubría de grávidas espigas...

Se refiere a que la tierra

A) producía abundantes frutos sin ser labrada.

B) producía abundantes alimentos al ser labrada.

C) producía abundantes manjares al ser labrada.

D) producía malos frutos sin ser labrada.

82. Se puede concluir que la lectura habla de la _____ del hombre y la _____ de la naturaleza.

A) perfección – bondad
B) discordia – abundancia
C) imperfección – explotación
D) justicia – explotación

83. Los hombres en la Edad de Hierro vivían en

A) un ambiente de paz y trabajando con esfuerzo la tierra.

B) refugios y disfrutando con esfuerzo la tierra.

C) desacuerdos y trabajando con poco esfuerzo la tierra.

D) desacuerdos y explotando en demasía la tierra.

De la pregunta 84 a la 86 selecciona la opción con el par de palabras que muestra una relación ANÁLOGA a las que están en mayúsculas.

84. POSTRE – COMIDA

A) nudo – cuento
B) epílogo – libro
C) prólogo – novela
D) índice – revista

85. CANAS – VEJEZ

A) niño – belleza
B) humo – fuego
C) nubes – hielo
D) adulto – sabiduría

86. PROFESOR – ESCUELA

A) biólogo – naturaleza
B) ingeniero – laboratorio
C) enfermera – hospital
D) licenciado – industria

De la pregunta 87 a la 89 selecciona la opción que sustituya con un ANTÓNIMO la palabra en mayúsculas.

87. Selecciona la opción que sustituya con un ANTÓNIMO la palabra en mayúsculas.

OCIO

A) Reposo
B) Diversión
C) Actividad
D) Distracción

88. El tejón es un mamífero carnicero CORRIENTE en Europa.

A) Exótico
B) Común
C) Rechazado
D) Despreciable

89. Programas de FOMENTO y protección ambiental.

A) Moderación.
B) Estímulo.
C) Detención.
D) Empuje.

De la pregunta 90 a la 92 selecciona la opción que sustituya con un SINÓNIMO la palabra en mayúsculas.

90. Ante la prensa, el actor se JACTÓ de ganar el premio Óscar.

A) felicitó
B) aplaudió
C) reservó
D) vanaglorió

91. Los juicios que emitió eran DISPARATADOS.

A) Engañosos
B) Absurdos
C) Atrevidos
D) Estúpidos

92. Elige la opción que contenga un par de sinónimos.

A) Súplica – ruego
B) Maldad – bondad
C) Paupérrimo – triste
D) Compañía – soledad

GEOGRAFÍA

93. Es una reducción a escala de la Tierra, en donde la red de meridianos y paralelos no se deforma.

A) Plano.
B) Croquis.
C) Globo terráqueo.
D) Mapa.

94. El GPS es útil para _____ objetos en la superficie terrestre.

A) fotografiar
B) medir
C) analizar
D) localizar

95. Las masas de agua y aire se desplazan en el hemisferio norte en sentido de las manecillas del reloj, mientras que en el hemisferio sur en contra; esto se debe al movimiento de

A) nutación.
B) rotación.
C) traslación.
D) precesión.

96. La presencia de volcanes nos demuestra que en el interior del planeta hay

A) erosión.
B) intemperismo.
C) actividad endógena.
D) sedimentación de materiales.

97. Factores que influyen en la distribución de los climas.

A) Latitud y altitud.
B) Temperatura y presión.
C) Presión y latitud.
D) Temperatura y viento.

98. Condiciones generadas por los asentamientos humanos irregulares en las áreas urbanas.

A) Exceso de fuentes de trabajo, drenaje ineficiente y riesgo de derrumbes.
B) Calles sin pavimentar, drenaje ineficiente y riesgo de derrumbes.
C) Calles sin pavimentar, escuela cercanas y riesgo de derrumbes.
D) Exceso de fuentes de trabajo, drenaje ineficiente y escuela cercanas.

99. Región de México importante por la explotación de petróleo.

A) Península de Yucatán.
B) Llanura costera del Golfo.
C) Sierra Madre del Sur.
D) Depresión del Balsas.

100. Puertos turísticos de México ubicados en las costas del Océano Pacífico.

A) Acapulco y Veracruz.
B) Mazatlán y Huatulco.
C) Veracruz y Cancún.
D) Mazatlán y Cancún.

101. Región que concentra la economía más grande del mundo y sus miembros presentan menos desigualdades.

A) TLCAN.
B) Unión Europea.
C) Mercosur.
D) TTP.

102. Continente donde se encuentran la Alhambra y el Partenón, monumentos considerados Patrimonio de la Humanidad.

A) África.
B) América.
C) Asia.
D) Europa.

103. La multiculturalidad se define como _____ entre los miembros de una comunidad, mientras que en la interculturalidad se manifiesta la conducta de _____.

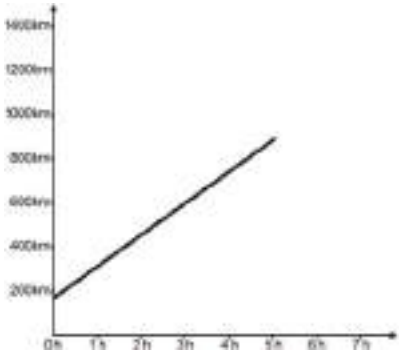
A) respeto – intransigencia
B) tolerancia – abuso
C) indiferencia – tolerancia
D) respeto – tolerancia

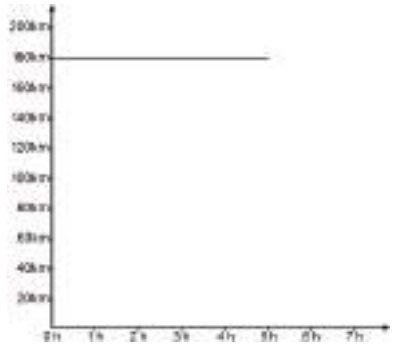
104. País europeo donde se prevé a futuro la separación de la región de Cataluña.

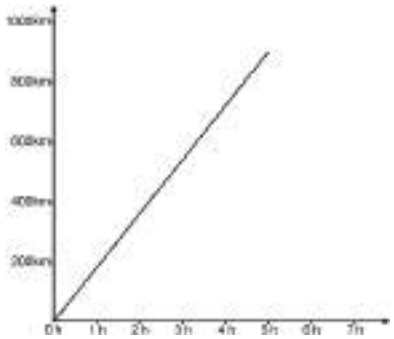
A) Italia
B) Portugal
C) Francia.
D) España.

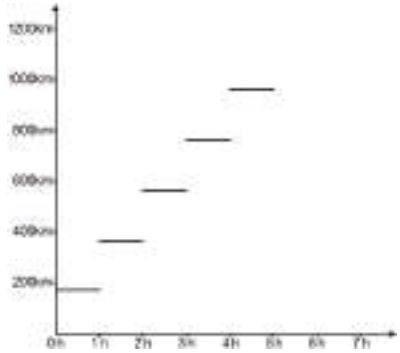
FÍSICA

105. Un auto deportivo lleva una velocidad constante de 180 Km/h, considerando que parte de reposo, ¿qué gráfica relaciona la distancia que recorre con respecto al tiempo?

A)


B)


C)


D)


106. Un objeto sin una fuerza interna que lo impulse, posee una aceleración constante de 9.8 $\frac{m}{s^2}$ al momento de partir desde el reposo. Al cabo de cierto tiempo alcanza su velocidad máxima antes colisionar. ¿Qué tipo de movimiento se ha descrito?

A) En caída libre.
B) Rectilíneo uniforme.
C) Circular uniforme.
D) Armónico simple.

107. Un niño sentado en un carro deslizador en reposo cae hacia atrás cuando alguien jala el móvil hacia delante; esto sucede a consecuencia de la

A) segunda Ley de Newton.
B) primera ley de Newton.
C) Ley de gravitación universal.
D) tercera ley de Newton.

108. El objeto *A* pesa el doble que el objeto *B*. ¿Cuál es la relación entre las masas de los dos objetos?

A) Las masas de *A* y *B* tienen el mismo valor.
B) La masa de *A* es el doble que la masa de *B*.
C) La masa de *A* es un cuarto de la masa de *B*.
D) La masa de *B* es el cuadrado de la masa de *A*.

109. El polo norte magnético de la Tierra atrae al polo

A) sur magnético de la aguja de la brújula.
B) negativo eléctrico de la aguja de la brújula.
C) neutro de la aguja de la brújula.
D) positivo eléctrico de la aguja de la brújula.

110. Con base en los postulados de la teoría cinética, un gas ideal debe

A) estar a temperatura ambiente y con presión de una atmósfera.
B) permanecer en condiciones normales de presión y temperatura.
C) tener muy baja densidad sin interacción entre sus partículas.
D) permanecer con temperatura constante durante un proceso.

111. La presión de gas es causada por

A) el calentamiento de las moléculas de gas.
B) las moléculas de gas que golpean las paredes de un recipiente.
C) las moléculas de gas que golpean otras moléculas de gas.
D) las moléculas de gas que reaccionan con otras moléculas de gas.

112. Un gato hidráulico es accionado con una fuerza de 100 N sobre el pistón de entrada. Si levanta un peso de 10 000 N y el área de salida es de 25 cm^2, ¿de cuánto debe ser el área de entrada?

A) 2.50 cm^2

B) 0.25 cm^2

C) 4.0 cm^2

D) 0.40 cm^2

113. De acuerdo con su capacidad para conducir corriente eléctrica, los metales son

A) buenos conductores.
B) superconductores.
C) semi–conductores.
D) malos conductores.

114. La distancia entre dos crestas sucesivas es la _____ de onda.

A) longitud
B) frecuencia
C) energía
D) amplitud

115. Un tipo de radiación electromagnética que se utiliza en las cirugías para saturar heridas, son los rayos

A) alfa.
B) beta.
C) luminosos.
D) láser.

116. La descomposición por refracción de la luz solar en el espectro visible debido a la atmósfera terrestre genera el fenómeno natural llamado

A) espejismo.
B) corona solar.
C) arcoíris.
D) halo solar.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

117. Un médico receta un medicamento sin conocer sus efectos y provoca que el paciente empeore. En el caso anterior, una limitante en la decisión responsable del médico es

A) el hábito.
B) la suposición.
C) la ignorancia.
D) el sentido común.

118. ¿Qué tipo de valor está contenido en el siguiente enunciado?

El trabajo dignifica a las personas.

A) Laboral.
B) Moral.
C) Económico.
D) Político.

119. La identidad _____ está compuesta de varios aspectos como nuestros valores y los valores del grupo al que pertenecemos.

A) física
B) personal
C) ideológica
D) de género

120. Modificar el tipo música que escucha, la forma de vestir y la ideología son ejemplos de cambios _____ en la adolescencia.

A) sociales
B) económicos
C) afectivos
D) éticos

121. Una persona acaricia a otra sin su consentimiento y la obliga a ver películas pornográficas. Esto es un ejemplo de

A) abuso sexual.
B) violación.
C) maltrato.
D) acoso sexual.

122. María cumplió 18 años de edad y acudió al Registro Nacional de Ciudadanos para obtener su credencial para votar. Este es un ejemplo de responsabilidad ciudadana en la

A) cultura.
B) democracia.
C) economía.
D) participación.

123. Elemento del Estado integrado por personas que buscan el bien común y respetan los derechos humanos.

A) Territorio.
B) Población.
C) Gobierno.
D) Autoridad.

124. Cuando los vecinos se reúnen en una asamblea o reunión comunitaria en la que expresan sus ideas a un dirigente, nos referimos a un hecho de participación

A) social
B) ciudadana.
C) solidaria.
D) convencional.

125. Una característica del voto democrático es que

A) ninguna persona debe estar sujeta a algún tipo de presión o amenaza para votar.
B) todos los votantes pueden identificarse con credencial de elector.
C) algunos individuos pueden participar en eventos de apoyo a un candidato.
D) cualquier persona tiene la facultad de resolver problemas durante la instalación de la casilla.

126. Los medios de comunicación cumplen con una función social cuando promueven

A) el consumo de alcohol porque es socialmente aceptado.
B) el consumo de productos milagrosos para adelgazar.
C) la venta de cigarros a los adolescentes.
D) el uso del condón para prevenir embarazos de adolescentes.

127. Cuidar las áreas verdes en tu comunidad, levantar las heces de los perros, separar la basura y realizar actividades al aire libre, son acciones relacionadas con

A) lograr una mejor calidad de vida.
B) desarrollar conciencia moral.
C) pertenecer a grupos de cuidado del ambiente.
D) responder a la influencia social.

128. Rocío quiere ir de fiesta con sus amigos, pero sus padres no le han dado permiso porque ha salido muy mal en la escuela y su habitación está sucia. De acuerdo con el tema de resolución y manejo de conflictos, ¿cuáles son los pasos que debe seguir Rocío si quiere conseguir el permiso?

I. Escuchar con calma todo lo que tienen que decir sus padres.
II. Mantenerse en su postura e insistir para conseguir el permiso.
III. Acordar una solución a sus padres donde las dos partes ganen.
IV. Evitar el tema e irse de fiesta de cualquier forma.
V. Limpiar la habitación y estudiar más para obtener el permiso en un futuro.

A) I y V
B) III y V
C) II y IV
D) I y III